

Corrigé — Exercice 10

Suites réelles

1) a) $f(x) = 3 - \frac{6}{x+2}$.

$$3 - \frac{6}{x+2} = \frac{3(x+2) - 6}{x+2} = \frac{3x + 6 - 6}{x+2} = \frac{3x}{x+2} = f(x)$$

1) b) **Sens de variation de f sur $[0, +\infty[$.**

Sur $[0, +\infty[$, $x+2 \geq 2 > 0$ et $x \mapsto x+2$ est strictement croissante.

Donc $x \mapsto \frac{6}{x+2}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto -\frac{6}{x+2}$ strictement croissante.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

1) c) **Résoudre $f(x) = x$.**

Pour $x \geq 0$, $x+2 > 0$; l'équation $\frac{3x}{x+2} = x$ équivaut à $3x = x(x+2)$, soit $x^2 - x = 0$, soit $x(x-1) = 0$.

$$S = \{0; 1\}$$

2) a) $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$, donc $f([0, 1]) = [f(0), f(1)]$.

$$f(0) = 0 \text{ et } f(1) = \frac{3}{3} = 1.$$

$$f([0, 1]) = [0, 1] \subset [0, 1]$$

2) b) **Récurrence : $0 \leq u_n \leq 1$.**

Initialisation. $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$.

Hérédité. Si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 1]) = [0, 1]$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

3) a) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5}; u_2 = f\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{\frac{9}{5}}{\frac{13}{5}} = \frac{9}{13}.$$

$$u_1 = \frac{3}{5}, \quad u_2 = \frac{9}{13}$$

3) b) (u_n) est croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n}{u_n + 2} - u_n = \frac{3u_n - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{u_n(1 - u_n)}{u_n + 2}$$

D'après 2) b), $0 \leq u_n \leq 1$: le numérateur est positif et le dénominateur strictement positif.

$$u_{n+1} - u_n \geq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante.

3) c) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante et majorée par 1 : elle converge vers un réel ℓ de $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

f étant continue, le passage à la limite donne $f(\ell) = \ell$, donc $\ell \in \{0; 1\}$ d'après 1) c).

Comme $\ell \geq u_0 = \frac{1}{2}$, la valeur 0 est exclue.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$